

CHƯƠNG 1: TẬN DỤNG IOT ĐỂ GIÁM SÁT SỨC KHỎE CHÍNH XÁC TRONG CHĂN NUÔI VỚI TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Devinder Kaur Đại học Thế giới Sri Guru Granth Sahib, Cao đẳng Mata Gujri, Fatehgarh Sahib, Ấn Độ Cao đẳng Mata Gujri, Fatehgarh Sahib, Ấn Độ

Amandeep Kaur Virk Đại học Thế giới Sri Guru Granth Sahib, Fatehgarh Sahib, Ấn Độ

1.1 GIỚI THIỆU

Ấn Độ, một quốc gia đông dân cư, phụ thuộc đáng kể vào nông nghiệp và chăn nuôi bò sữa như một nguồn thu nhập chính, đặc biệt trong các cộng đồng nông thôn. Tốc độ tăng trưởng dân số nhanh chóng làm nổi bật sự cần thiết phải tăng sản xuất lương thực và sữa trong tương lai. Trước đây, hầu hết các bang của Ấn Độ đã tuân theo các phương pháp chăn nuôi gia súc truyền thống, với nông dân đưa ra quyết định chỉ dựa trên kinh nghiệm cá nhân của họ. Tuy nhiên, các xu hướng đương đại đang dịch chuyển khỏi những cách tiếp cận thông thường này khi công nghệ chăn nuôi bò sữa chính xác ngày càng nổi bật, thúc đẩy người chăn nuôi bò sữa tiến vào lĩnh vực chăn nuôi gia súc chính xác. Để đưa ra các lựa chọn sáng suốt trong quản lý chăn nuôi, việc có sẵn dữ liệu định lượng thời gian thực là rất quan trọng. Loại dữ liệu này được truy cập và nghiên cứu thông qua việc sử dụng Công nghệ Thông tin và Truyền thông (ICT), phân tích dữ liệu, máy học (ML) và các hệ thống điều khiển [1].

Vì con người dựa vào động vật để đáp ứng nhu cầu về các sản phẩm sữa, nên việc duy trì sức khỏe của những động vật này trở nên rất quan trọng. Do một số bệnh có thể lây truyền từ động vật sang người, nên việc dự đoán sớm tình trạng sức khỏe và bệnh tật của gia súc có ý nghĩa quan trọng [2]. Tuy nhiên, các khía cạnh khác nhau liên quan đến chăn nuôi bò sữa, bao gồm vắt sữa, cho ăn, sinh sản và sức khỏe, thường được coi là các thực thể riêng biệt. Do đó, đảm bảo một cuộc sống khỏe mạnh cho từng cá thể động vật đã trở thành một nhiệm vụ khó khăn. Trong kỷ nguyên hiện tại, đổi mới đóng một vai trò then chốt trong các hệ thống chăm sóc sức khỏe. Trong số các lĩnh vực có những tiến bộ đáng kể trong những năm gần đây, chăn nuôi bò sữa điện tử nổi bật là đặc biệt quan trọng [3]. Các công nghệ hiện đại, chẳng hạn như cảm biến, dữ liệu lớn và ML, mang đến một cơ hội mới cho nông dân. Thay vì chỉ phản ứng với bệnh tật khi chúng trở nên rõ ràng, các công nghệ này cho phép giám sát liên tục các chỉ số phúc lợi động vật quan trọng, bao gồm vận động, nhiệt độ, nhịp mạch và độ ẩm. Thông qua việc thu thập dữ liệu liên tục được hỗ trợ bởi cảm biến và khả năng dự đoán của ML, nông dân giờ đây có thể chủ động xác định, dự đoán và ngăn ngừa bệnh gia súc trước khi dịch bệnh bùng phát trên diện rộng và các tổn thất thảm khốc xảy ra.

Loại hệ thống này mang lại lợi ích kép cho nông dân. Thứ nhất, nó cho phép một số lượng ít nông dân hơn quản lý hiệu quả một số lượng động vật lớn hơn, dẫn đến giảm chi phí sản xuất. Thứ hai, hệ thống có khả năng thông báo cho nông dân về các bệnh tiềm ẩn ngay cả

trước khi chúng đến giai đoạn lâm sàng. Cảnh báo sớm này trao quyền cho nông dân thực hiện các biện pháp kịp thời [4]. Những kỹ thuật sáng tạo được áp dụng trong lĩnh vực chăn nuôi bò sữa này giới thiệu các phương pháp tiếp cận mới có thể nâng cao và cải thiện các quy trình ra quyết định trong tương lai.

Bất chấp những tiến bộ trong nghiên cứu, việc ứng dụng thực tế các công nghệ này vẫn chưa được hiện thực hóa đầy đủ. Hiện tại, các bác sĩ thú y chủ yếu đánh giá các thông số vật lý của động vật thông qua các phương pháp thủ công. Người chăn nuôi gia súc phải đối mặt với những thách thức đáng kể khi giám sát sức khỏe gia súc. Điều này nhấn mạnh sự cần thiết quan trọng của việc chuyển đổi kiến thức lý thuyết thành các hệ thống thực tế hoạt động được.

1.2 KHÁI NIỆM VỀ CHĂN NUÔI GIA SÚC CHÍNH XÁC

Chăn nuôi gia súc chính xác (PLF) là một cách tiếp cận năng động để giám sát, liên quan đến việc quan sát liên tục động vật thông qua nhiều phương pháp khác nhau, chẳng hạn như giám sát hành vi, phân tích thành phần và sản lượng sữa, phân tích video, đánh giá hồ sơ và giám sát sinh lý [5]. PLF liên quan đến việc giám sát sức khỏe liên tục cho động vật bằng các phương pháp như phân tích camera và hình ảnh, phân tích âm thanh và cảm biến. Những công cụ này có thể là thiết bị đeo được, tích hợp với máy vắt sữa, độc lập hoặc là một phần của phần mềm quản lý, tất cả đều nhằm mục đích nâng cao sức khỏe động vật trong công nghệ chăn nuôi bò sữa chính xác [6].

Sự khởi đầu của PLF có thể được bắt nguồn từ việc giới thiệu đồng hồ đo sữa điện tử cá nhân cho bò sữa vào những năm 1970 và đầu những năm 1980. Tiếp theo đó là việc triển khai phát hiện động dục dựa trên hành vi, thẻ ghi nhận nhai lại và máy phân tích sữa trực tuyến thời gian thực [7]. Nhiều phát triển tiên phong trong PLF bắt nguồn từ châu Âu, đặc biệt là các quốc gia như Vương quốc Anh, Bỉ, Đức, Đan Mạch, Hà Lan, Phần Lan và Israel [1].

PLF mở ra một con đường đầy hứa hẹn để đạt được sản xuất chăn nuôi bền vững, đòi hỏi sự hợp tác xuyên suốt các ngành nghiên cứu đa dạng. Mục tiêu là chuyển đổi những tiến bộ công nghệ thành những hiểu biết thực tế, có thể hành động được cho nông dân, trang bị cho họ khả năng đưa ra những lựa chọn sáng suốt [8].

Hiện tại, PLF chủ yếu mang lại lợi ích cho các động vật lớn hơn, chẳng hạn như bò sữa, bò thịt và ngựa, nơi lợi nhuận kinh tế biện minh cho khoản đầu tư vào các thẻ giám sát [7]. Các giải pháp PLF đáng tin cậy có thể nâng cao phúc lợi và năng suất động vật, thúc đẩy những tiến bộ trong lĩnh vực này vì lợi ích của cả gia súc và sức khỏe tổng thể của chúng [9]. Khi công nghệ PLF trở nên tiết kiệm chi phí hơn, tiềm năng mang lại giá trị gia tăng cho các bên liên quan, đặc biệt là nông dân, trở nên rõ ràng. Nó tạo điều kiện thuận lợi cho những cải thiện về phúc lợi động vật, sức khỏe, hiệu quả và tác động môi trường [10]. Bằng cách kết hợp phần cứng và phần mềm thông minh, những hiểu biết có giá trị được trích xuất từ các nguồn dữ liệu đa dạng, trao quyền cho nông dân cải thiện sức khỏe, phúc lợi, năng suất và đóng góp vào môi trường của động vật [11]. Một trong những mục tiêu quan

trọng nhất của PLF là hướng tới sự sung túc của động vật [12]. Do đó, các công nghệ PLF mang đến cơ hội để phát triển hơn nữa hiệu quả và nhận biết các vấn đề y tế ở giai đoạn đầu.

Những “công nghệ thông minh” này được thiết kế để hỗ trợ người chăn nuôi gia súc giám sát phúc lợi động vật hiện đang là chủ đề nghiên cứu nổi bật. Nhiều quốc gia đã và đang phân bổ nguồn lực đáng kể cho sự phát triển của chúng, với mục tiêu chuyển đổi sang các phương pháp bền vững hơn trong chăn nuôi gia súc.

1.3 TẦM QUAN TRỌNG CỦA MÁY HỌC TRONG CHĂN NUÔI GIA SÚC CHÍNH XÁC

Trong nghiên cứu về bò sữa, ML nổi lên như một kỹ thuật đầy hứa hẹn với tiềm năng hỗ trợ nông dân cải thiện việc ra quyết định. Các thuật toán ML có khả năng phân tích các tập dữ liệu tích hợp, do đó tạo điều kiện cho việc quản lý chăn nuôi toàn diện, bao gồm các yếu tố ảnh hưởng thiết yếu trong hệ thống phức tạp của gia súc, bao gồm cả bò cái [13]. Bằng cách sử dụng các thuật toán ML, khả thi để dự đoán hành vi tiêu chuẩn của động vật và đưa ra cảnh báo khi hành vi quan sát được lệch khỏi các ngưỡng được xác định trước.

Trong lĩnh vực chăn nuôi gia súc, ML đã được sử dụng hiệu quả để dự đoán các kết quả như kết quả sinh sản, số lượng tế bào soma cao và thời điểm đẻ. Việc sử dụng “dữ liệu lớn” trong y học động vật nuôi đã được mở rộng, và việc chuyển đổi nó thành “dữ liệu thông minh” đang được quan tâm, cho phép tối đa hóa các nguồn tài nguyên dữ liệu hiện có. Ngoài ra, các chuyên gia hiện đầu tư thời gian đáng kể vào việc phân tích và diễn giải dữ liệu để đưa ra chẩn đoán lâm sàng. Trong khi một người có thể cần 30–60 phút để phân tích toàn diện tất cả dữ liệu có sẵn và xác định các bệnh như viêm vú, thì một hệ thống ML có thể hoàn thành nhiệm vụ này trong vòng vài giây. Quy trình chẩn đoán nhanh chóng, đơn giản này có thể được thực hiện thường xuyên, dẫn đến các báo cáo chẩn đoán nhất quán hơn [14]. Các thuật toán ML có thể lưu trữ dữ liệu danh mục và phân tích các tập dữ liệu khổng lồ mà khó có thể đánh giá bằng các phương pháp thống kê truyền thống. Do đó, các nhà thống kê cho rằng các thuật toán ML tạo ra kết quả tốt hơn vì chúng học từ dữ liệu được trình bày, trong khi các phương pháp phân tích truyền thống bị lệch bởi giả thuyết của nhà nghiên cứu [13].

Do đó, ML nắm giữ tiềm năng đáng kể như một công cụ giá trị cho PLF, hỗ trợ nông dân bảo vệ phúc lợi động vật của họ.

1.4 TỔNG QUAN TÀI LIỆU

Trong phần này, chúng tôi sẽ trình bày tổng quan tài liệu để khám phá sự kết hợp giữa Internet vạn vật (IoT) và ML trong lĩnh vực chăn nuôi gia súc. Bằng cách phân tích nhiều tác phẩm học thuật, bài tổng quan này nhằm làm sáng tỏ bối cảnh nghiên cứu, những tiến bộ và ứng dụng hiện tại tại giao điểm đổi mới này. Mục tiêu của chúng tôi là nhấn mạnh tầm quan trọng của IoT và ML trong việc nâng cao quản lý chăn nuôi, giám sát sức khỏe và năng suất. Thông qua việc xem xét này, chúng tôi xác định các xu hướng, thách thức và

triển vọng mới nổi trong lĩnh vực đang phát triển này, đưa ra những hiểu biết sâu sắc về các hướng đi tiềm năng cho nghiên cứu và phát triển trong tương lai.

Swain và cộng sự. [15] đã giới thiệu một thiết bị ứng dụng thời gian thực cho phép nông dân theo dõi và đánh giá các chỉ số sức khỏe hiện tại của gia súc bằng cách so sánh chúng với các thông số khỏe mạnh đã được thiết lập, đóng vai trò là đường cơ sở để xác định tình trạng suy giảm tiềm ẩn trong phúc lợi động vật. Hệ thống sử dụng nhiều loại cảm biến khác nhau, bao gồm cảm biến độ ẩm và nhiệt độ, cảm biến mạch và cảm biến nhai lại, cùng với mô-đun Xbee và phần mềm Arduino 1.0.6. Kết quả thành công, đạt tỷ lệ chính xác 72%–75% trong việc phát hiện tình trạng sức khỏe của bò.

Trong một nghiên cứu được thực hiện bởi Borchers và cộng sự. [16], các thiết bị giám sát hoạt động, nằm và nhai lại tự động đã được sử dụng để đánh giá hành vi trước khi sinh và dự đoán thời điểm đẻ ở bò sữa. Nghiên cứu đánh giá tính hữu ích của các phương pháp tiếp cận ML như phân tích biệt thức tuyến tính, Random Forest và mạng nơ-ron trong việc dự đoán thời điểm đẻ. Thông qua việc sử dụng kỹ thuật mạng nơ-ron, một sự kết hợp của các biến số về hoạt động, thời gian nhai lại và hành vi nằm đã được phân tích, dẫn đến việc tạo ra các cảnh báo chính xác và nhạy cảm.

Liakos và cộng sự. [17] đã trình bày một phân tích tính toán tích hợp mới để dự đoán tình trạng què ở gia súc bằng kỹ thuật ML. Nghiên cứu kết hợp các yếu tố như số bước mỗi ngày, tổng quãng đường đi bộ mỗi ngày, thời gian nằm mỗi ngày và tần suất ăn mỗi ngày như các yếu tố đóng góp. Thuật toán mới được phát triển đã được thử nghiệm trên các tập dữ liệu chứa cả mẫu gia súc khỏe mạnh và không khỏe mạnh. Mục tiêu chính của việc sử dụng bốn tính năng này là để phân biệt và tách các mẫu một cách hiệu quả. Trong số các phương pháp ML được sử dụng, Random Forest mang lại kết quả hứa hẹn nhất.

Cowton và cộng sự. [18] đã nghĩ ra và đánh giá một phương pháp học sâu sử dụng Tối ưu hóa Bầy đàn (PSO) để giám sát sức khỏe gia súc. Phương pháp luận này đã được sử dụng cụ thể bằng cách tận dụng dữ liệu cảm biến môi trường để cho phép xác định sớm bệnh hô hấp ở lợn đang phát triển. Một mô hình tự mã hóa được xây dựng bằng cách sử dụng hai mạng nơ-ron hồi tiếp (RNN). Kết quả của nghiên cứu nhấn mạnh rằng những thay đổi trong môi trường có thể gây ra các dấu hiệu của bệnh hô hấp ở lợn trong một khoảng thời gian ngắn đáng kinh ngạc từ 1–7 ngày.

Kumari và Yadav [19] đã sử dụng Raspberry Pi 3 model làm bộ điều khiển trung tâm để điều tra các chỉ số quan trọng ảnh hưởng đến sức khỏe gia súc, bao gồm nhiệt độ cơ thể, nhịp tim và nhai lại. Thông qua việc sử dụng IoT, một cơ sở dữ liệu dựa trên đám mây đã được thiết lập, cho phép dữ liệu được chụp có thể truy cập trực tuyến từ bất kỳ đâu. Dữ liệu này có thể được truy cập bởi một nông dân hoặc chủ trang trại bò sữa bằng ứng dụng Android trên điện thoại thông minh của họ, hoặc thay vào đó, họ có thể nhận thông báo qua email để dễ dàng truy cập theo dõi sức khỏe động vật của mình.

Pratama và cộng sự. [20] đã đề xuất việc phát triển một thiết bị vòng cổ có khả năng ghi lại nhiệt độ cơ thể, nhịp tim và chuyển động của gia súc. Ngoài ra, họ đã thiết kế một trạm

cơ sở để quản lý máy chủ cục bộ và một ứng dụng web để hiển thị dữ liệu, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân tích các vấn đề sức khỏe gia súc. Để phân loại kết quả sức khỏe thành các danh mục bình thường, hơi bất thường và bất thường nghiêm trọng bằng cách sử dụng dữ liệu thu thập từ các cảm biến, các thuật toán ML đã được sử dụng.

Benjamin và Yik [21] đã giải thích các thuật toán ML khác nhau, cung cấp một cái nhìn tổng quan toàn diện về tài liệu hiện có và thảo luận về các ứng dụng tiềm năng của các công nghệ này để nâng cao sức khỏe lợn. Trọng tâm của họ tập trung vào các cảm biến thiết yếu và hệ thống mạng cảm biến có thể đóng góp vào những tiến bộ trong lĩnh vực này. Vyas và cộng sự. [22] đã sử dụng IoT để phát hiện bệnh lở mồm long móng và viêm vú ở bò. Các kỹ thuật ML đã được sử dụng để phát hiện các rối loạn này bằng cách sử dụng một loạt các cảm biến để phân biệt nhiều yếu tố ở động vật, chẳng hạn như nhiệt độ, chuyển động và âm thanh.

Xu và cộng sự. [23] nhằm mục đích điều tra tính khả thi của việc phân cụm trạng thái trao đổi chất của từng con bò trong giai đoạn đầu cho con bú dựa trên giá trị huyết tương. Họ cũng đánh giá hiệu quả của các thuật toán ML trong việc dự đoán tình trạng trao đổi chất bằng cách sử dụng dữ liệu bò tại trang trại. Nghiên cứu đã phân tích tám thuật toán ML thường được sử dụng, bao gồm K-Nearest Neighbor, Support Vector Machine, Decision Tree, Naive Bayes, Bayesian Network, Mạng nơ-ron nhân tạo (ANN), Bootstrap Aggregation và Random Forest. Từ phân tích của họ, hai thuật toán thành công nhất trong việc dự đoán tình trạng trao đổi chất bằng cách sử dụng dữ liệu tại trang trại là Support Vector Machine và Random Forest.

Chaudhry và cộng sự. [2] đã tiến hành một nghiên cứu liên quan đến việc so sánh các tính năng do các hệ thống khác nhau cung cấp cùng với các hạn chế của chúng. Nghiên cứu cũng bao gồm một đánh giá về các giải pháp dựa trên công nghệ hiện có và các thiết bị liên quan. Hơn nữa, nghiên cứu đã giới thiệu một hệ thống giám sát sức khỏe động vật thời gian thực dựa trên IoT. Garcia và cộng sự. [24] đã tiến hành một đánh giá tài liệu có hệ thống tập trung vào những tiến bộ gần đây trong việc sử dụng ML trong bối cảnh PLF, với trọng tâm cụ thể vào các phương pháp chẩn đoán và sức khỏe động vật. Bài đánh giá nhấn mạnh các ứng dụng tiềm năng của ML trong ngành chăn nuôi, phân tích các cảm biến, phần mềm và kỹ thuật phân tích dữ liệu phổ biến, và giải thích về khả năng tiếp cận ngày càng tăng của các nguồn dữ liệu đa dạng.

Wagner và cộng sự. [25] đã thực hiện nghiên cứu khám phá ứng dụng của ML để xác định hành vi bất thường thông qua giám sát liên tục, sử dụng một viên bolus dạ cỏ để đo pH và dự đoán sự xuất hiện của Nhiễm toan Dạ cỏ Bán cấp (SARA) ở bò. Trong nghiên cứu của họ, họ đã sử dụng các kỹ thuật ML, bao gồm Cây quyết định cho Hồi quy (DTR), Perceptron đa lớp (MLP), K-Nearest Neighbors cho Hồi quy (KNNR) và Bộ nhớ Ngắn hạn Dài (LSTM). Kết quả chỉ ra rằng KNNR đạt hiệu suất cao nhất, phát hiện thành công 83% các sự cố SARA.

Unold và cộng sự. [26] đã giới thiệu Hệ thống Giám sát Sức khỏe Bò tập trung vào phân loại hành vi của bò sữa, cụ thể nhằm vào việc phát hiện động dục. Nghiên cứu sử dụng Hệ

thống Giám sát Sức khỏe Bò bao gồm các thành phần phần cứng, một hệ thống đám mây và một ứng dụng cho người dùng cuối. Sử dụng phân tích cây phân loại, các đặc điểm quan trọng đã được xác định, và thuật toán học cây quyết định C4.5 được áp dụng để phát hiện các hành vi thiết yếu của bò sữa. Hệ thống được phát triển đã chứng minh tính hiệu quả và độ chính xác trong việc giám sát hành vi bò sữa để xác định các trạng thái sinh lý cụ thể như động dục hoặc các vấn đề sức khỏe như viêm vú.

Contla Hernández và cộng sự. [27] đã sử dụng phép đo phổ hồng ngoại trung (MIR) để phân tích thành phần sữa bò. Nghiên cứu khám phá tính khả thi của việc xác định bệnh bò bằng cách sử dụng Random Forest, Support Vector Machine, Mạng nơ-ron tích chập, Mạng nơ-ron và các mô hình ensemble. Kết quả tiết lộ rằng việc sử dụng mạng nơ-ron mang lại mức độ chính xác đáng hài lòng trong việc phát hiện các mối quan tâm về sức khỏe.

Sussendran và Balaganesh [28] đã phát triển một Hệ thống Giám sát Sức khỏe Gia súc Thông minh sử dụng cảm biến IoT để dự đoán hiệu quả bệnh gia súc trước thời hạn. Để đảm bảo truyền dữ liệu đáng tin cậy giữa cổng và vòng cổ bò, nghiên cứu đã giới thiệu một mô-đun giám sát sức khỏe dựa trên logic mờ. Hệ thống mà họ đề xuất đã thể hiện hiệu suất vượt trội so với các hệ thống hiện có, thể hiện mức cải thiện 4% về tỷ lệ gửi gói, cải thiện 12% về năng lượng dư và giảm 14% về độ trễ, theo dữ liệu thực nghiệm.

Khi lĩnh vực hệ thống giám sát sức khỏe gia súc dựa trên IoT tiếp tục thu hút sự chú ý, một cái nhìn tổng quan hợp nhất về các bài báo nghiên cứu có liên quan trở nên quan trọng. Trong nỗ lực chất lọc những tiến bộ, phương pháp luận và phát hiện trong lĩnh vực này, một bản tóm tắt dạng bảng về các công trình nghiên cứu chính đã được biên soạn trong Bảng 1.1 [29]. Sự trình bày dạng bảng này không chỉ nhấn mạnh phổ quan điểm mà còn làm sáng tỏ bối cảnh đang phát triển của việc giám sát sức khỏe gia súc được hỗ trợ bởi IoT.

Tóm lại, bản tóm tắt dạng bảng được trình bày trong Bảng 1.1 chứa đựng một loạt các bài báo nghiên cứu đa dạng, là phần không thể thiếu trong lĩnh vực hệ thống giám sát sức khỏe gia súc dựa trên IoT. Sự tổng hợp này không chỉ làm nổi bật chiều rộng của các phương pháp nghiên cứu được sử dụng mà còn nhấn mạnh vai trò then chốt của công nghệ IoT trong chăn nuôi gia súc hiện đại. Sự kết hợp của những hiểu biết sâu sắc này không chỉ làm giàu thêm sự hiểu biết của chúng ta về các ứng dụng IoT trong sức khỏe gia súc mà còn đặt nền móng cho những tìm hiểu sâu sắc hơn trong lĩnh vực mới nổi này.

BẢNG 1.1

Tóm tắt các Bài báo Nghiên cứu về Ứng dụng IoT để Giám sát Sức khỏe Vật nuôi

Tài liệu tham khảo	Mục tiêu Nghiên cứu	Các Thông số Quan sát	Phần cứng Được sử dụng	Quan sát
Swain và cộng sự. [15]	Giới thiệu một thiết bị để giám sát các thông số	Nhịp tim, nhiệt độ, nhai lại và độ ẩm cơ thể	Arduino NANO, mô-đun Xbee và sự	Độ chính xác (72%-75%) không cao do

Tài liệu tham khảo	Mục tiêu Nghiên cứu	Các Thông số Quan sát	Phần cứng Được sử dụng	Quan sát
	sức khỏe của gia súc để phát hiện bất kỳ sự suy giảm nào trong sức khỏe gia súc		kết hợp của các cảm biến	sự đơn giản của hệ thống được phát triển.
Benjamin và Yik [21]	Giới thiệu các thuật toán ML và tài liệu về các cảm biến liên quan dựa trên các tiêu chí kiểm tra phúc lợi lợn trong ngành và giải thích cách các ứng dụng này có thể được sử dụng để cải thiện phúc lợi lợn	Âm thanh, nhiệt và chuyển động	Cảm biến từ xa như camera, micro, nhiệt kế và gia tốc kế	PLF có thể cung cấp cho nhà sản xuất thông tin về phúc lợi của toàn bộ đàn cũng như từng cá thể động vật bằng cách thu thập và phân tích một lượng lớn dữ liệu.
Eckelkamp [5]	Trình bày vai trò của công nghệ chăn nuôi bò sữa chính xác có thể đeo được (WPDT) trong việc phát hiện tình trạng què, viêm vú, rối loạn chuyển hóa và viêm niêm mạc tử cung	Máy ăn, thời gian nhai lại, thời gian ăn, thời gian nằm, thời gian đứng, thời gian đi bộ, hoạt động, chuyển đổi từ nằm sang đứng, nhiệt độ và pH dạ cỏ	Công nghệ chính xác có thể đeo như vòng cổ, dây đeo thân và thẻ chân	Một số công nghệ có thể đeo có sẵn để phát hiện bệnh ở động vật, nhưng cần độ nhạy và độ đặc hiệu mạnh hơn.
Pratama và cộng sự. [20]	Tạo ra các kết quả phân loại sức khỏe bình thường, ít bình thường và bất thường dựa trên	Nhiệt độ cơ thể, nhịp tim và chuyển động	Thiết bị vòng cổ để đọc nhiệt độ cơ thể, cảm biến nhịp tim và cảm biến chuyển động,	Hệ thống dự đoán được tạo ra có thể làm cho sức khỏe của nhịp tim và nhiệt độ cơ thể

Tài liệu tham khảo	Mục tiêu Nghiên cứu	Các Thông số Quan sát	Phần cứng Được sử dụng	Quan sát
	dữ liệu thu thập bằng cảm biến và phân loại bằng ML		Raspberry Pi, trạm cơ sở để quản lý máy chủ cục bộ và ứng dụng web để trực quan hóa dữ liệu và điều kiện sức khỏe phân tích	trở nên bình thường, ít bình thường và bất thường, với độ chính xác 84% khi sử dụng Support Vector Machine (SVM) và 91% độ chính xác khi sử dụng Cây quyết định (DT).
Priya và Jayaram [3]	Mô tả các cảm biến độc đáo liên quan đến mạng cảm biến không dây để giám sát tình trạng sức khỏe của gia súc	Nhiệt độ, chuyển động và nhịp tim	Mô-đun cảm biến, RL78, GSM và ứng dụng Android	Một khuôn khổ để giám sát sức khỏe động vật đã được đề xuất.
Vyas và cộng sự. [22]	Phản ánh về việc phát hiện bệnh lở mồm long móng và bệnh viêm vú ở bò sử dụng Internet vạn vật (IoT)	Nhiệt độ, chuyển động, âm thanh, v.v.	Cảm biến nhai lại, cảm biến chuyển động, cảm biến nhiệt độ và bộ điều khiển Raspberry Pi3	Việc sử dụng IoT trong việc phát hiện viêm vú và FMD làm giảm chất lượng sữa kém và vô sinh ở bò.
Chaudhry và cộng sự. [2]	Đánh giá các giải pháp dựa trên công nghệ hiện có và thiết bị liên quan và cung cấp sự so sánh các tính năng do các hệ thống này cung cấp và các hạn chế của chúng	Nhiệt độ da, thời gian nhai lại và nhịp tim, tính biến thiên của nó	Đơn vị cảm biến dựa trên IoT để đo lường các thông số liên quan đến sức khỏe khác nhau	ML có thể được áp dụng để phát hiện tình trạng què ở gia súc, Mô hình Hồi quy Tuyến tính để dự đoán sản lượng sữa, và thị giác máy tính và học sâu có thể được sử

Tài liệu tham khảo	Mục tiêu Nghiên cứu	Các Thông số Quan sát	Phần cứng Được sử dụng	Quan sát
				dụng để phân tích các yếu tố sức khỏe.
Unold và cộng sự. [26]	Trình bày một hệ thống giám sát vật nuôi dựa trên IoT để tự động hóa việc đo lường tình trạng sức khỏe bò sữa	Cho ăn, nhai lại, nghỉ ngơi và di chuyển	Thiết bị bò bao gồm cảm biến, trung tâm, điểm truy cập Wi-Fi và bộ định tuyến, cơ sở dữ liệu và máy chủ ứng dụng	Giám sát chính xác hành vi của bò sữa và phát hiện một số vấn đề sức khỏe (ví dụ: viêm vú, động dục).
Neethirajan [4]	Khám phá vai trò của cảm biến, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo (AI) và ML để giảm chi phí sản xuất, tăng hiệu quả, nâng cao phúc lợi động vật	Tín hiệu giọng nói của động vật, dữ liệu trực quan về các chuyển động khác nhau của động vật và dữ liệu hành vi động vật khác như vậy	Cảm biến phần cứng như cảm biến camera hoặc thị giác, cảm biến hình ảnh nhiệt hồng ngoại, cảm biến nhiệt độ, thẻ RFID, gia tốc kế, cảm biến chuyển động, máy đếm bước chân, cảm biến thị giác máy nhận dạng khuôn mặt và micro	Các thuật toán AI và ML tiên tiến có thể được áp dụng để phát hiện bệnh và giám sát động vật.
Sussendran và Balaganesh [28]	Dự đoán chính xác bệnh của gia súc bằng cách sử dụng Hệ thống Giám sát Sức khỏe Gia súc Thông minh dựa trên logic mờ sử dụng cảm biến IoT	Nhịp tim, nhiệt độ cơ thể, nhịp mạch, nhai lại và thông tin hô hấp	Cảm biến, mô-đun Wi-Fi, Arduino	Hệ thống đề xuất đạt tỷ lệ gửi gói cao hơn 4%, độ trễ ít hơn 14% và năng lượng dư cao hơn 12% so với các hệ thống hiện có.

Tóm lại, bản tóm tắt dạng bảng được trình bày trong Bảng 1.1 tổng hợp một loạt các bài báo nghiên cứu đa dạng, là phần không thể thiếu trong lĩnh vực hệ thống giám sát sức khỏe gia súc dựa trên IoT. Sự tổng hợp này không chỉ làm nổi bật chiều rộng của các phương pháp nghiên cứu được sử dụng mà còn nhấn mạnh vai trò then chốt của công nghệ IoT trong chăn nuôi gia súc hiện đại. Sự kết hợp của những hiểu biết sâu sắc này không chỉ làm giàu thêm sự hiểu biết của chúng ta về các ứng dụng IoT trong sức khỏe gia súc mà còn đặt nền móng cho những tìm hiểu sâu sắc hơn trong lĩnh vực mới nổi này.

1.5 KHOẢNG TRỐNG NGHIÊN CỨU

Tổng quan tài liệu đã phát hiện ra những khoảng trống nghiên cứu sau trong các hệ thống hiện tại:

- i. *Thiếu nhận thức của nông dân về gia súc bị bệnh:* Do không có thông báo kịp thời về những thay đổi bất thường trong sức khỏe gia súc, nông dân thường không biết về bất kỳ bệnh tật tiềm ẩn nào. Sự thiếu nhận thức này cản trở khả năng điều trị kịp thời của họ, có khả năng làm trầm trọng thêm mức độ nghiêm trọng của bệnh.
- ii. *Nhu cầu về các tập dữ liệu toàn diện:* Một khoảng trống nghiên cứu đáng chú ý khác liên quan đến nhu cầu về các tập dữ liệu đáng kể. Việc sử dụng các kỹ thuật ML để dự đoán dữ liệu trên các khía cạnh khác nhau của chăn nuôi bò sữa đã được quan sát thấy trong các hệ thống hiện có. Tuy nhiên, độ chính xác của các thuật toán được tạo ra phụ thuộc vào sự sẵn có của các tập dữ liệu tích hợp rộng lớn. Bằng cách phân tích các tập dữ liệu toàn diện, có quy mô lớn, có thể tăng cường các hệ thống hỗ trợ ra quyết định cho nông dân, từ đó cho phép họ nâng cao phúc lợi và năng suất của đàn gia súc.
- iii. *Nâng cao hiệu suất phân loại của thuật toán ML:* Một khoảng trống nghiên cứu quan trọng liên quan đến nhu cầu nâng cao hiệu suất phân loại của các thuật toán ML. Các cảm biến thương mại có khả năng theo dõi sức khỏe và sinh lý của bò sữa đang tồn tại. Tuy nhiên, vẫn còn sự mơ hồ về hiệu quả của việc hỗ trợ quyết định có được từ các cảm biến này do sự sẵn có hạn chế của các nghiên cứu tập trung vào hiệu quả của các thuật toán cơ bản. Điều này nhấn mạnh thách thức trong việc cải thiện và dự đoán hiệu suất phân loại của các thuật toán trong lĩnh vực PLF. Mặc dù tiềm năng của ML đã được các nhà nghiên cứu công nhận rộng rãi, nhưng vẫn cần thiết phải sử dụng hợp tác các công cụ mạnh mẽ này cùng với các nhà khoa học dữ liệu và ngành công nghiệp sữa để nắm bắt đầy đủ ý nghĩa thực sự của chúng.

1.6 PHÂN TÍCH SO SÁNH

Trong lĩnh vực hệ thống giám sát sức khỏe gia súc dựa trên IoT, một loạt các nghiên cứu đa dạng đã xuất hiện, mỗi nghiên cứu đóng góp những hiểu biết và tiến bộ độc đáo của riêng mình. Để chất lọc sự giàu có kiến thức này và cung cấp một đánh giá có cấu trúc về các nghiên cứu này, chúng tôi trình bày một phân tích so sánh toàn diện. Mục đích của phân tích này là cung cấp cho người đọc một cái nhìn tổng quan có hệ thống về các bài báo

ngiên cứu chính, làm sáng tỏ những điểm mạnh và hạn chế riêng của chúng trong nhiệm vụ nâng cao sức khỏe gia súc thông qua công nghệ IoT. Mục tiêu của chúng tôi là tổng hợp những phát hiện này, giúp người đọc hiểu sâu hơn về bối cảnh đang phát triển của việc giám sát sức khỏe gia súc được hỗ trợ bởi IoT và xác định các hướng đi đầy hứa hẹn cho nghiên cứu và phát triển trong tương lai. Trong Bảng 1.2, chúng tôi trình bày bản tóm tắt dạng bảng về các công trình nghiên cứu này để tiện tham khảo và đánh giá.

BẢNG 1.2 Phân tích So sánh các Bài báo Nghiên cứu về Hệ thống Giám sát Sức khỏe Vật nuôi dựa trên IoT

Bài báo Nghiên cứu	Điểm mạnh	Điểm yếu
Swain và cộng sự. [15]	- Sử dụng cảm biến toàn diện (độ ẩm, nhiệt độ, mạch, nhai lại) - Đạt độ chính xác 72%–75% trong việc phát hiện sức khỏe bò	- Sử dụng phần mềm cũ (Arduino 1.0.6) - Khám phá hạn chế về kỹ thuật ML
Borchers và cộng sự. [16]	- Máy giám sát hoạt động, nằm, nhai lại tự động - Khám phá ML (phân tích biệt thức tuyến tính, Random Forest, mạng nơ-ron)	- Tập trung chủ yếu vào dự đoán thời điểm đẻ - Thảo luận hạn chế về khả năng tiếp cận và quản lý dữ liệu
Liakos và cộng sự. [17]	- Cách tiếp cận toàn diện với các chỉ số sức khỏe khác nhau - Kết quả hứa hẹn với Random Forest	- Tập trung chủ yếu vào dự đoán tình trạng què - Thảo luận hạn chế về xử lý dữ liệu thời gian thực và khả năng tiếp cận dữ liệu
Cowton và cộng sự. [18]	- Sử dụng học sâu để phát hiện bệnh hô hấp - Phản ứng nhanh, phát hiện bệnh trong vòng 1–7 ngày	- Chỉ tập trung vào lợn - Thiếu nhấn mạnh vào khả năng tiếp cận và quản lý dữ liệu
Kumari và Yadav [19]	- Cơ sở dữ liệu dựa trên đám mây để truy cập dữ liệu từ xa - Điều tra các chỉ số sức khỏe gia súc quan trọng	- Thảo luận hạn chế về ML để phân tích dữ liệu - Khả năng mở rộng bị ảnh hưởng bởi Raspberry Pi 3 làm bộ điều khiển trung tâm
Pratama và cộng sự. [20]	- Thiết bị vòng cổ và ML để phân loại sức khỏe - Ứng dụng web để hiển thị và phân tích dữ liệu	- Thiếu chi tiết về kỹ thuật ML và tỷ lệ chính xác - Khám phá hạn chế về các loại cảm biến
Benjamin và Yik [21]	- Tổng quan tài liệu toàn diện về sức khỏe lợn với IoT - Thảo luận về các	- Không có nghiên cứu hoặc thí nghiệm ban đầu được thực hiện - Không tập trung

Bài báo Nghiên cứu	Điểm mạnh	Điểm yếu
	ứng dụng tiềm năng để nâng cao sức khỏe động vật	vào các công nghệ cảm biến hoặc kỹ thuật ML cụ thể
Vyas và cộng sự. [22]	• Ứng dụng thực tế với IoT để phát hiện bệnh ở bò • Sử dụng ML để phát hiện rối loạn	• Thảo luận hạn chế về quản lý và khả năng tiếp cận dữ liệu • Tập trung chủ yếu vào các bệnh cụ thể, có thể bỏ lỡ các ứng dụng giám sát sức khỏe rộng hơn

1.7 ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU TƯƠNG LAI

Sau tổng quan tài liệu toàn diện nêu trên, rõ ràng là bối cảnh của hệ thống giám sát sức khỏe gia súc dựa trên IoT mang lại tiềm năng to lớn đồng thời tiết lộ các lĩnh vực đòi hỏi phải được khám phá và đổi mới thêm. Phần này phác thảo các hướng nghiên cứu trong tương lai trong lĩnh vực hệ thống giám sát sức khỏe gia súc dựa trên IoT.

- i. *Tích hợp các cảm biến tiên tiến:* Một hướng đi đầy hứa hẹn cho nghiên cứu trong tương lai liên quan đến việc kết hợp các cảm biến và công nghệ tiên tiến để nâng cao độ chính xác và phạm vi thu thập dữ liệu liên quan đến sức khỏe gia súc. Đi sâu vào việc tích hợp các thiết bị đeo được, vòng cổ thông minh và cảm biến có thể nuốt được hứa hẹn mang lại sự hiểu biết toàn diện hơn về sức khỏe của từng cá thể động vật.
- ii. *Phân tích dự đoán và ML:* Việc phát triển và ứng dụng các thuật toán ML cho phân tích dự đoán trong giám sát sức khỏe gia súc đại diện cho một hướng đi then chốt. Tận dụng dữ liệu lịch sử, các thuật toán này có thể dự báo các vấn đề sức khỏe, cho phép can thiệp chủ động. Tuy nhiên, việc cải tiến các mô hình này để cải thiện độ chính xác và khả năng thích ứng trên các giống gia súc và điều kiện môi trường đa dạng vẫn là một thách thức đáng kể đòi hỏi sự quan tâm.
- iii. *Khả năng mở rộng và hiệu quả chi phí:* Khả năng mở rộng vẫn là mối quan tâm tối quan trọng, đặc biệt là đối với nông dân quy mô nhỏ. Quỹ đạo nghiên cứu trong tương lai nên tập trung vào việc khám phá các giải pháp hiệu quả về chi phí có thể được áp dụng liên tục trên các hoạt động chăn nuôi đa dạng. Điều này có thể bao gồm việc điều tra các lựa chọn cảm biến chi phí thấp, các giao thức truyền thông hiệu quả hoặc các giải pháp dựa trên đám mây phù hợp với các ràng buộc tài nguyên khác nhau.
- iv. *Giao diện thân thiện với người dùng và ứng dụng di động:* Việc người dùng chấp nhận và tham gia là yếu tố then chốt cho sự thành công của hệ thống giám sát sức khỏe gia súc dựa trên IoT. Bối cảnh nghiên cứu nên ưu tiên nâng cao giao diện người dùng và phát triển các ứng dụng di động tạo điều kiện thuận lợi cho việc giám sát

từ xa và quản lý dữ liệu. Những nỗ lực này nhằm mục đích làm cho hệ thống trở nên dễ tiếp cận và thân thiện với người dùng cho nông dân và bác sĩ thú y.

Tóm lại, các hướng đi trong tương lai đánh dấu cơ hội để thúc đẩy lĩnh vực hệ thống giám sát sức khỏe gia súc dựa trên IoT. Khám phá các lĩnh vực nghiên cứu này sẽ không chỉ đóng góp vào phúc lợi vật nuôi và tính bền vững của các phương pháp chăn nuôi gia súc mà còn thúc đẩy việc tích hợp công nghệ tiên tiến vào nông nghiệp, làm cho ngành công nghiệp này hiệu quả và năng suất hơn.

1.8 THẢO LUẬN

Thông qua một đánh giá toàn diện về các nỗ lực nghiên cứu trước đây trong lĩnh vực này, rõ ràng là có một nhu cầu cấp thiết về một hệ thống tự động có khả năng giám sát sức khỏe động vật theo thời gian thực. Để đáp ứng nhu cầu này, chúng tôi đề xuất một mô hình giải pháp dựa trên IoT nhằm phát hiện bệnh ở bò trong bối cảnh PLF. Hệ thống được đề xuất này được thiết kế để cung cấp cho người chăn nuôi bò sữa các cảnh báo hoặc thông báo kịp thời về bệnh bò, được tạo điều kiện thuận lợi bởi việc thu thập dữ liệu hành vi thông qua giám sát cảm biến thời gian thực. Cách tiếp cận chủ động này không chỉ giúp ngăn chặn sự bùng phát dịch bệnh mà còn giảm thiểu các tổn thất tiềm ẩn phát sinh.

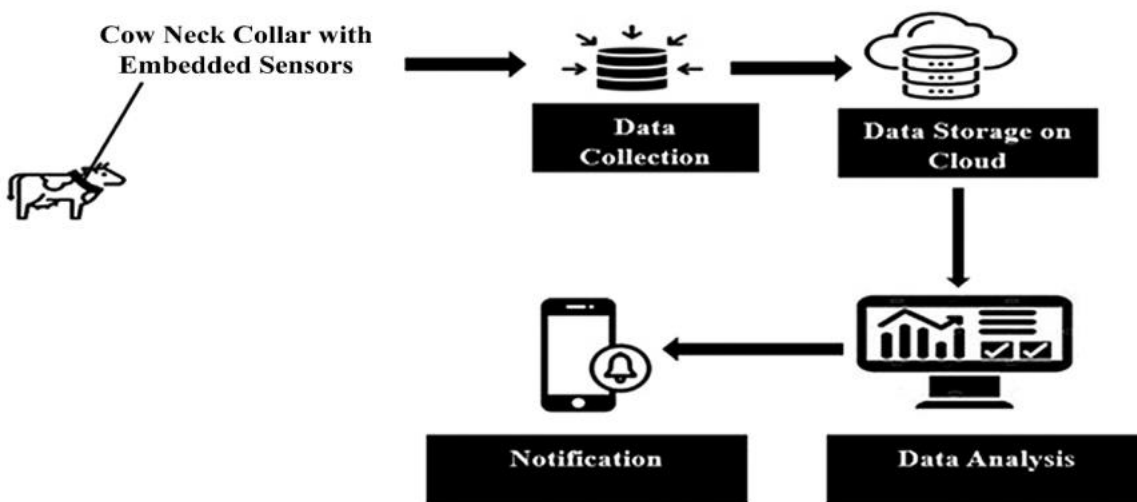
Để sử dụng hiệu quả các mô hình cơ chế trong chăn nuôi bò sữa, việc thu thập các tập dữ liệu rộng lớn và đa dạng trở nên cần thiết. Những tập dữ liệu này có thể được thu thập hiệu quả thông qua việc sử dụng các cảm biến khác nhau. Dự đoán bệnh ở bò sữa có thể đạt được bằng cách triển khai một thiết bị phân cứng dựa trên IoT và tận dụng các thuật toán ML để phân biệt tình trạng sức khỏe của bò. Các bước cần thiết cho quá trình này được phác thảo ngắn gọn như sau:

- i. *Thu thập dữ liệu bằng cảm biến*: Dữ liệu thời gian thực từ động vật, chẳng hạn như bò, được thu thập bằng cách sử dụng một loạt các cảm biến phân cứng. Những cảm biến này bao gồm gia tốc kế, cảm biến chuyển động, cảm biến nhịp mạch, cảm biến nhiệt độ và micro. Bộ cảm biến đa dạng này giúp thu thập thông tin toàn diện về hành vi, chuyển động, chỉ số sức khỏe và điều kiện môi trường của động vật.
- ii. *Truyền dữ liệu đến Raspberry Pi*: Dữ liệu được thu thập bởi các cảm biến sau đó được truyền đến một vi điều khiển Raspberry Pi. Vi điều khiển này được trang bị một mô-đun Wi-Fi tích hợp cho phép chuyển dữ liệu cảm nhận được đến một nền tảng dựa trên đám mây hoặc một máy chủ được chỉ định để phân tích thêm.
- iii. *Phân tích ML nâng cao*: Tập dữ liệu rộng thu được từ các cảm biến sau đó được phân tích bằng các thuật toán ML nâng cao. Các thuật toán này tận dụng thông tin thu thập được để phân tích, dự đoán và cung cấp cảnh báo cho nông dân trong trường hợp phát hiện bất kỳ bất thường hoặc mẫu hình bất thường nào. Các thuật toán có thể thực hiện các tác vụ như phân cụm, phân loại và nhận dạng mẫu, điều này rất quan trọng để giám sát và xác định các bệnh tiềm ẩn ở động vật thông qua các kỹ thuật phân tích dữ liệu tinh vi.

- iv. *Cảnh báo qua Ứng dụng Di động*: Tình trạng sức khỏe được xác định của bò được thông báo cho nông dân thông qua các cảnh báo được gửi qua một ứng dụng di động chuyên dụng. Những cảnh báo này thông báo cho nông dân về các tình trạng được phát hiện của bò, cho phép can thiệp kịp thời và các hành động cần thiết để đảm bảo phúc lợi động vật.

Về bản chất, quá trình này liên quan đến sự tích hợp của cảm biến, truyền dữ liệu, ML nâng cao và cảnh báo thời gian thực để trao quyền cho nông dân có các phương tiện để quản lý chủ động sức khỏe và phúc lợi của vật nuôi của họ.

Do đó, khi nói đến chăn nuôi gia súc, cảm biến, dữ liệu lớn, AI nâng cao và ML đều đan xen với nhau để cung cấp một giải pháp toàn diện.



HÌNH 1.1 Kiến trúc hệ thống đề xuất để dự đoán bệnh ở bò sữa.

Hình 1.1 biểu diễn bằng sơ đồ kiến trúc hệ thống được đề xuất.

1.9 KẾT LUẬN

Dựa trên phân tích các nghiên cứu hiện có về phát hiện bệnh ở vật nuôi, một số kết luận chính có thể được rút ra. Thứ nhất, gia súc dễ mắc nhiều loại bệnh khác nhau. Thật không may, việc không có thông báo khi có sự biến đổi sức khỏe bất thường có nghĩa là nông dân vẫn không biết về các bệnh tiềm ẩn ảnh hưởng đến gia súc của họ. Do đó, nông dân có thể không điều trị kịp thời, dẫn đến khả năng làm trầm trọng thêm mức độ nghiêm trọng của bệnh. Xem xét bối cảnh của các hệ thống hiện tại cho thấy rằng các phương pháp luận ML thể hiện khả năng dự đoán trên các lĩnh vực khác nhau trong chăn nuôi bò sữa. Tuy nhiên, độ tin cậy của các thuật toán này phụ thuộc vào sự sẵn có của các tập dữ liệu tích hợp rộng lớn. Tiềm năng cho nông dân cải thiện hệ thống hỗ trợ ra quyết định của họ thông qua việc phân tích các tập dữ liệu toàn diện này có thể cải thiện đáng kể sự sung túc và hiệu quả của đàn gia súc của họ. Sự sẵn có của các cảm biến thương mại được thiết kế để giám sát sinh

lý và chỉ số sức khỏe của bò sữa là đáng chú ý. Tuy nhiên, hiệu quả của sự hỗ trợ quyết định được cung cấp bởi các cảm biến này vẫn chưa rõ ràng do sự khan hiếm của dữ liệu được công bố liên quan đến hiệu suất thuật toán cơ bản. Một thách thức quan trọng liên quan đến mệnh lệnh cần dự báo và nâng cao hiệu suất của các thuật toán được sử dụng trong PLF. Mặc dù tiềm năng của ML đã được công nhận rộng rãi, nhưng điều cần thiết là phải triển khai hợp tác các công cụ mạnh mẽ này cùng với nông dân chăn nuôi bò sữa và các nhà khoa học dữ liệu để mở khóa đầy đủ lợi thế của chúng. Nỗ lực tập thể này là rất quan trọng để hiện thực hóa đầy đủ các lợi ích tiềm năng của những cách tiếp cận đổi mới này.

Tài liệu tham khảo

- [1] T. M. Banhazi, H. Lehr, J. L. Black, H. Crabtree, P. Schofield, M. Tschärke, and D. Berckmans (2012) Precision livestock farming: an international review of scientific and commercial aspects. *International Journal of Agricultural and Biological Engineering* 5 (3), 1-9.
- [2] A. A. Chaudhry, R. Mumtaz, S. M. H. Zaidi, M. A. Tahir, and S. H. M. School (2020, December). Internet of Things (IoT) and machine learning (ML) enabled livestock monitoring. In *2020 IEEE 17th International Conference on Smart Communities: Improving Quality of Life Using ICT, IoT and AI (HONET)*, 151-155.
- [3] M. K. Priya and B. G. Jayaram (2019) WSN-based electronic livestock of dairy cattle and physical parameters monitoring. In *Emerging Research in Electronics, Computer Science and Technology*, 37-45.
- [4] S. Neethirajan (2020) The role of sensors, big data and machine learning in modern animal farming. *Sensing and Bio-Sensing Research* 37, 100367.
- [5] E. A. Eckelkamp (2019) Invited review: current state of wearable precision dairy technologies in disease detection. *Applied Animal Science* 35 (2), 209-220.
- [6] J. M. Bewley, M. R. Borchers, K. A. Dolecheck, A. R. Lee, A. E. Stone, and C. M. Truman (2017) Precision dairy monitoring technology implementation opportunities and challenges. *Large Dairy Herd Management* 3, 1251-1264.
- [7] I. Halachmi, M. Guarino, J. Bewley, and M. Pastell (2019) Smart animal agriculture: application of real-time sensors to improve animal well-being and production. *Annual Review of Animal Biosciences* 7, 403-425.
- [8] E. Vranken and D. Berckmans (2017) Precision livestock farming for pigs. *Animal Frontiers* 7 (1), 32-37.
- [9] D. Berckmans (2017) General introduction to precision livestock farming. *Animal Frontiers* 7 (1), 6-11.

- [10] J. Schillings, R. Bennett, and D. C. Rose (2021) Exploring the potential of precision livestock farming technologies to help address farm animal welfare. *Frontiers in Animal Science* 2.
- [11] D. Berckmans (2014) Precision livestock farming technologies for welfare management in intensive livestock systems. *Revue scientifique et technique* 33 (1), 189-196.
- [12] J. Pomar, V. Lopez, and C. Pomar (2011) Agent-based simulation framework for virtual prototyping of advanced livestock precision feeding systems. *Computers and Electronics in Agriculture* 78 (1), 88-97.
- [13] Cockburn, M. (2020). Application and prospective discussion of machine learning for the management of dairy farms. *Animals*, 10(9), 1690.
- [14] Hyde, R. M., Down, P. M., Bradley, A. J., Breen, J. E., Hudson, C., Leach, K. A., & Green, M. J. (2020). Automated prediction of mastitis infection patterns in dairy herds using machine learning. *Scientific Reports*, 10(1), 1-8.
- [15] Swain, K. B., Mahato, S., Patro, M., & Pattnayak, S. K. (2017, May). Cattle health monitoring system using Arduino and LabVIEW for early detection of diseases. In *2017 Third International Conference on Sensing, Signal Processing and Security (ICSSS)* (pp. 79-82). IEEE.
- [16] Borchers, M. R., Chang, Y. M., Proudfoot, K. L., Wadsworth, B. A., Stone, A. E., & Bewley, J. M. (2017). Machine-learning-based calving prediction from activity, lying, and ruminating behaviors in dairy cattle. *Journal of Dairy Science*, 100(7), 5664-5674.
- [17] Liakos, K., Moustakidis, S. P., Tsiotra, G., Bartzanas, T., Bochtis, D., & Parisses, C. (2017). Machine Learning based computational analysis method for cattle lameness prediction. In *HAICTA* (pp. 128-139).
- [18] Cowton, J., Kyriazakis, I., Plotz, T., & Bacardit, J. (2018). A combined deep learning gru-autoencoder for the early detection of respiratory disease in pigs using multiple environmental sensors. *Sensors*, 18(8), 2521.
- [19] Kumari, S., & Yadav, S. K. (2018). Development of IoT based smart animal health monitoring system using Raspberry Pi. *International Journal of Advanced Studies of Scientific Research*, 3(8), 24-31.
- [20] Pratama, Y. P., Basuki, D. K., Sukaridhoto, S., Yusuf, A. A., Yulianus, H., Faruq, F., & Putra, F. B. (2019, September). Designing of a smart collar for dairy cow behavior monitoring with application monitoring in microservices and internet of things-based systems. In *2019 International Electronics Symposium (IES)* (pp. 527-533). IEEE.
- [21] Benjamin, M., & Yik, S. (2019). Precision livestock farming in swine welfare: a review for swine practitioners. *Animals*, 9(4), 133.

- [22] Vyas, S., Shukla, V., & Doshi, N. (2019). FMD and mastitis disease detection in cows using Internet of Things (IOT). *Procedia Computer Science*, 160, 728-733.
- [23] Xu, W., van Knegsel, A. T., Vervoort, J. J., Bruckmaier, R. M., van Hoeij, R. J., Kemp, B., & Saccenti, E. (2019). Prediction of metabolic status of dairy cows in early lactation with on-farm cow data and machine learning algorithms. *Journal of Dairy Science*, 102(11), 10186-10201.
- [24] Garcia, R., Aguilar, J., Toro, M., Pinto, A., & Rodriguez, P. (2020). A systematic literature review on the use of machine learning in precision livestock farming. *Computers and Electronics in Agriculture*, 179, 105826.
- [25] Wagner, N., Antoine, V., Mialon, M. M., Lardy, R., Silberberg, M., Koko, J